

自适应练习：对数函数的定义域

核心动作：找真数 $\rightarrow$ 令真数 $> 0 \rightarrow$ 解不等式

练习说明

本组只练一个核心动作：遇到对数函数，把真数设为大于 0，解不等式写出区间。共 4 题，由易到难。

第 1 题（入口题）

求函数 $y = \ln(x + 2)$ 的定义域。

提示一

$\ln$ 后面括号里的 $x + 2$ 是真数，令它大于 0。

提示二

写出不等式 $x + 2 > 0$ ，然后解出 x 。

① 写不等式：

② 解不等式：

③ 定义域（区间表示）：

第 2 题 (系数变化)

求函数 $y = \ln(3x - 6)$ 的定义域。

提示一

真数是 $3x - 6$ ，令它大于 0。

提示二

不等式 $3x - 6 > 0$ ，先移项再加 6，再除以 3。

① 写不等式：

② 解不等式：

③ 定义域 (区间表示)：

第 3 题 (二次真数)

求函数 $y = \ln(x^2 - 4)$ 的定义域。

提示一

真数是 $x^2 - 4$ ，仍然令它大于 0。

提示二

$x^2 - 4 > 0$ ，因式分解得 $(x + 2)(x - 2) > 0$ ，用"口诀"或数轴判断。

① 写不等式：

② 因式分解并求解：

③ 定义域（区间表示）：

第 4 题 (双重条件)

求函数 $y = \ln(2x - 3) + \ln(x + 1)$ 的定义域。

提示一

两个 $\ln$ 各自有真数，每个真数都必须大于 0。

提示二

列出两个不等式： $2x - 3 > 0$ 和 $x + 1 > 0$ ，分别解出 x ，再取交集。

① 写两个不等式：

② 分别求解：

③ 取交集，写定义域：

参考答案

第 1 题答案

令 $x + 2 > 0$, 解得 $x > -2$ 。

定义域为 $(-2, +\infty)$ 。

第 2 题答案

令 $3x - 6 > 0$, 解得 $3x > 6$, $x > 2$ 。

定义域为 $(2, +\infty)$ 。

第 3 题答案

令 $x^2 - 4 > 0$, 因式分解得 $(x + 2)(x - 2) > 0$ 。

解得 $x < -2$ 或 $x > 2$ 。

定义域为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ 。

第 4 题答案

两个真数各自 > 0 : $2x - 3 > 0 \rightarrow x > 3/2$; $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$ 。

取交集: $x > 3/2$ 。

定义域为 $(3/2, +\infty)$ 。